

Resumen del Capítulo 7 y 8

Nombre: Juan Pablo Granado Duval

Matrícula: 2026-0246

Materia: Programación para Mecatronicos

Maestro: Carlos Antonio Pichardo Viuque

Carrera: Mecatrónica

Capítulo 7

Introducción

El capítulo parte del problema histórico de los puentes de Königsberg, resuelto por Leonhard Euler en el siglo XVIII, que dio origen a la teoría de grafos y, con ella, al nacimiento de la topología. Un grafo es una herramienta que permite representar de forma visual y sencilla las relaciones entre elementos de distinto tipo: redes eléctricas, telefónicas, de carreteras, organigramas empresariales, bases de datos, estructuras de datos y redes de computadoras, entre otras. Su ventaja frente a una matriz o un conjunto es que la relación entre dos elementos se aprecia de manera más clara.

Partes de un grafo

Un grafo G está formado por un conjunto de vértices (V) y un conjunto de lados o aristas (L). A partir de esta estructura se definen varios conceptos:

- Lados paralelos: dos o más aristas que conectan el mismo par de vértices.
- Lazo: arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice.
- Valencia de un vértice: número de lados que entran o salen de él (el lazo cuenta una sola vez).

Tipos de grafos

- Grafo simple: no tiene lazos ni lados paralelos.
- Grafo completo (K_n): cada vértice está relacionado con todos los demás; la valencia de cada vértice es $(n - 1)$ y el número de lados es $n(n - 1) / 2$.
- Complemento de un grafo (G'): el grafo que, sumado a G , forma un grafo completo de n vértices.
- Grafo bipartido: compuesto por dos conjuntos de vértices A y B , donde solo hay aristas entre A y B , nunca dentro de un mismo conjunto.
- Grafo bipartido completo ($K_{n,m}$): cada vértice de A está unido con todos los de B , sin aristas dentro de un mismo conjunto.
- Grafo conexo: existe un camino entre cualquier par de vértices.

Representación matricial

Matriz de adyacencia (M_a): vértices como filas y columnas; se coloca un 1 cuando existe relación entre dos vértices y un 0 en caso contrario. No permite representar lados paralelos, y la mayoría de las aristas quedan repetidas en la matriz.

Matriz de incidencia (M_i): vértices como filas y aristas como columnas. Sí permite representar lados paralelos. La suma de una fila da la valencia del vértice correspondiente, y la suma de una columna distingue un lazo (suma 1) de una arista normal (suma 2).

Caminos y circuitos

Se definen los conceptos de camino (sucesión de lados que va de un vértice a otro), circuito o ciclo (camino que regresa al vértice de origen), circuito simple de longitud n y camino simple de longitud n (sin repetir aristas). A partir de ahí se estudian dos problemas clásicos de la teoría de grafos:

- Circuito de Euler: recorrido que pasa por cada arista una sola vez. Existe si y solo si el grafo es conexo y todos sus vértices tienen valencia par.
- Circuito de Hamilton: recorrido que pasa por cada vértice una sola vez. A diferencia de Euler, no existe una condición general sencilla que permita saber de antemano si un grafo tiene o no un circuito de Hamilton.

Isomorfismo

Dos grafos G_1 y G_2 son isomorfos cuando, aunque tengan apariencia distinta, en realidad son iguales porque coinciden en: número de lados, número de vértices, conjunto de valencias, ser o no conexos, número de circuitos de longitud n , y tener o no circuito de Euler. Formalmente, existe una función biyectiva entre los vértices de ambos grafos que preserva estas propiedades, y sus matrices de incidencia pueden hacerse iguales mediante algún ordenamiento de vértices y aristas.

Grafos planos

Un grafo plano es aquel que puede dibujarse en un solo plano sin que sus aristas se crucen entre sí. Para un grafo plano y conexo se cumple la ecuación de Euler:

$$A = L - V + 2$$

donde A es el número de áreas, L el número de lados y V el número de vértices. Los grafos K_5 y $K_{3,3}$ son los ejemplos clásicos de grafos no planos, y se usan como patrones de referencia para demostrar que otros grafos más complejos tampoco lo son.

Coloración de grafos

Consiste en asignar un color a cada vértice de manera que dos vértices adyacentes nunca compartan color, buscando siempre usar la menor cantidad posible de colores. El número mínimo de colores necesarios para colorear un grafo bajo esta regla se llama número cromático y se denota $X(G)$.

Aplicaciones de los grafos

Entre las aplicaciones destacan los grafos de similitud, que permiten agrupar información con características semejantes formando subgrafos. Se emplean, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones para agrupar células con propiedades parecidas (útil en la detección de enfermedades como el cáncer) y en cartografía, para agrupar píxeles similares dentro de una imagen. La agrupación se basa en funciones que miden la distancia o similitud entre las características de los elementos.

Resumen general y otros conceptos

El capítulo cierra retomando los conceptos anteriores e incorporando los grafos ponderados, en los que a cada arista se le asigna un valor (ponderación) que puede representar una distancia o un costo. Un problema típico consiste en encontrar el camino más corto o más económico entre dos nodos; el método más utilizado para resolverlo es el algoritmo de Dijkstra.

Capítulo 8

Introducción

Los grafos son útiles para modelar relaciones, pero no tienen una estructura fija, lo cual dificulta su uso para organizar información en computación. Por esta razón se emplean los árboles: grafos con reglas particulares que facilitan el almacenamiento, la clasificación y la recuperación de datos. El capítulo menciona aplicaciones pioneras, como el uso de árboles por Gustav Kirchhoff en redes eléctricas (1847) y por Grace Hopper en el manejo de expresiones matemáticas (1951). Formalmente, un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, ni lazos, ni lados paralelos.

Propiedades de los árboles

Todo árbol cumple tres propiedades básicas: es un grafo conexo en el que existe un camino entre cualquier par de vértices; no tiene ciclos ni lados paralelos; y todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos una hoja. A partir de esta estructura se define el vocabulario propio de los árboles:

- Raíz: el nodo de mayor jerarquía, ubicado en el nivel 0.
- Nodos y ramas: los vértices y los lados del árbol, respectivamente.
- Padre / hijo: relación entre un nodo y los nodos del nivel inmediatamente inferior conectados a él.
- Hojas: nodos que no tienen hijos.
- Descendientes: todos los nodos ubicados debajo de un nodo dado, sin importar el nivel.
- Antecesoros: nodos ubicados en la misma línea de descendencia, antes de un nodo dado.
- Vértices internos: todos los nodos que no son hojas.

La altura o peso de un árbol corresponde al valor de su nivel más bajo.

Tipos de árboles

Los árboles se clasifican según dos criterios:

- Por número de nodos: binarios (máximo dos hijos por nodo padre), trinarios (máximo tres), cuaternarios (máximo cuatro), y así sucesivamente. Los árboles binarios son especialmente importantes en computación por su relación natural con los valores 0 y 1 (falso/verdadero). Un árbol binario completo con i nodos internos tiene $(i + 1)$ hojas y $(2i + 1)$ vértices en total.
- Por altura: balanceados, cuando la diferencia de altura entre las hojas es de máximo un nivel; y desbalanceados, cuando esa diferencia es mayor a uno.

Bosques

Un bosque es, simplemente, un conjunto de árboles. En ese sentido, un árbol individual puede entenderse como un bosque conectado.

Árboles con pesos

Se presenta el código de Huffman, desarrollado por David A. Huffman, una técnica de codificación de longitud variable. En lugar de usar cadenas fijas de 8 bits (como en ASCII), los caracteres más frecuentes se codifican con cadenas más cortas y se ubican más cerca de la raíz de un árbol binario, mientras que los menos frecuentes quedan más alejados. Para codificar o decodificar un mensaje se recorre el árbol desde la raíz, avanzando por la rama derecha si el bit es 1 o por la izquierda si es 0, hasta llegar a una hoja.

Árboles generadores

A partir de un grafo conexo es posible obtener un árbol —eliminando aristas redundantes— que mantenga conectados a todos sus nodos; a este árbol se le llama árbol generador. Existen dos formas de obtenerlo:

- Búsqueda a lo ancho: se examina primero la raíz, luego todos sus hijos de izquierda a derecha, después el siguiente nivel, y así sucesivamente.
- Búsqueda en profundidad: se avanza por las ramas de arriba hacia abajo, también de izquierda a derecha.

Cuando el grafo tiene pesos, el árbol generador mínimo —el que conecta todos los vértices al menor costo posible— se obtiene mediante el algoritmo de Prim o el de Kruskal. Este tipo de árbol es útil en redes telefónicas, eléctricas, de carreteras o de alcantarillado, donde interesa mantener la comunicación entre nodos sin aristas redundantes ni costosas.

Recorrido de un árbol

Existen tres formas de recorrer la información de un árbol, según el orden en que se visita el padre respecto a sus hijos:

- En orden primero (padre, izquierdo, demás hijos): se comienza por la raíz y se continúa por la rama izquierda hasta llegar a las hojas.
- En orden segundo (izquierdo, padre, demás hijos): se comienza por la hoja más a la izquierda, se regresa al padre y luego a los demás hermanos.
- En orden final (izquierdo, demás hijos, padre): se recorren primero los hijos, dando preferencia a los de la izquierda, y al final el padre; la raíz es, por tanto, lo último que se visita.

Los árboles etiquetados, por su parte, se utilizan en computación para evaluar expresiones matemáticas: las constantes o variables se colocan en las hojas y los operadores en los nodos intermedios.

Búsquedas

Uno de los usos principales de la computadora es almacenar información para recuperarla después de forma rápida y ordenada. Para lograrlo se emplean estructuras como los árboles de búsqueda binarios (ABB), los árboles AVL y los árboles B. En un ABB, cada nuevo dato se coloca a la izquierda de un nodo si es menor que él, o a la derecha si es mayor o igual.

Aplicación de los árboles

La elección del tipo de árbol depende principalmente del volumen de información a manejar. Cuando los datos pueden manipularse completamente en memoria principal, se recomiendan árboles binarios o AVL. Cuando el volumen es grande y la información debe traerse parcialmente desde memoria secundaria, es preferible usar árboles B o B+, por ejemplo, para eliminar registros duplicados en una base de datos de gran tamaño.

Resumen general

El capítulo recapitula la definición de árbol como grafo conexo sin ciclos, lazos ni lados paralelos, junto con su vocabulario (raíz, nodos, ramas, hojas, descendientes, antecesores y vértices internos), su clasificación por número de nodos y por altura, el concepto de árbol generador (y su versión mínima obtenida con Prim o Kruskal), los tres tipos de recorrido, el uso de árboles etiquetados para evaluar expresiones matemáticas, y finalmente las estructuras de búsqueda —árboles de búsqueda binarios, AVL y B— empleadas para almacenar y recuperar información de forma eficiente.